大学学部におけるサイバーセキュリティ教育カリキュラム調査と標準カリキュラムJ27に向けての検討

菊池 浩明[1,a)]　寺田 真敏[2,b)]　平山 敏弘[†1,c)]　武仲 正彦[†2,d)]　三村 守[†3,e)]　嶋田 創[†4,f)]
村上 康二郎[†5,g)]

概要：大学学部におけるサイバーセキュリティ教育には多くの課題がある．ソフトウェア，ハードウェア，ネットワーク，法制度，暗号に関わる高等数学など，非常に幅広く専門的な知識を必要とすること．攻撃のトレンドの偏差は大きく，常に専門知識が更新されていることなどである．従って，産業界が求めるサイバーセキュリティ人材の要請に答えるべく，大学ごとに独自のカリキュラムを開発しているのが現状である．そこで，情報処理学会では大学学部における標準的なカリキュラム J27 の開発を計画している．本稿では，主要な大学でのカリキュラム調査結果を報告し，JNSA スキル標準 SecBok 2025 との照合を通して，標準カリキュラムのあるべき姿について検討を行う．

キーワード：サイバーセキュリティ，カリキュラム

A Survey of Undergraduate Cybersecurity curricula and Discussions for the J27 standard curricula

Hiroaki Kikuchi[1,a)]　Masato Terada[2,b)]　Toshihiro Hirayama[†1,c)]　Masahiko Takenaka[†2,d)]
Mamoru Mimura[†3,e)]　Hajime Shimada[†4,f)]　Yasujiro Murakami[†5,g)]

Abstract: Cybersecurity education at the undergraduate level encompasses a broad range of disciplines, including software, hardware, networks, cryptography, and legal and ethical issues. Furthermore, the rapid evolution of cyber threats and defense technologies requires continuous updates to educational content. As a result, many universities have independently developed cybersecurity curricula based on their educational objectives and available resources, leading to considerable diversity in curriculum design.
The working group for cybersecurity education in the Information Processing Society of Japan J27 Computing Curriculum is developing a standard undergraduate cybersecurity curriculum. As a basis for this effort, this paper presents the results of a survey of cybersecurity-related curricula at major Japanese universities. We further compare the survey results with the JNSA SecBoK 2025 skill framework to identify the current coverage and gaps in cybersecurity education. Finally, we present a preliminary proposal for the J27 cybersecurity curriculum and seek broad feedback from the community through this symposium to refine the curriculum for its planned release in 2027.

Keywords: cybersecurity, curricula

[1] 明治大学
Meiji University
[2] 東京電機大学
Tokyo Denki University
[†1] 現在，多摩大学
Presently with Tama University
[†2] 現在，長崎県立大学
Presently with University of Nagasaki
[†3] 現在，防衛大学
Presently with National Defense Academy of Japan
[†4] 現在，名古屋大学
Presently with Nagoya University
[†5] 現在，情報セキュリティ大学院大学
Presently with Institute of Information Security
[a)] kikn@meiji.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

大学学部におけるサイバーセキュリティ教育では，ソフトウェア，ハードウェア，ネットワーク，暗号，法制度など幅広い知識が求められるとともに，攻撃手法や防御技術が急速に変化するため，教育内容の継続的な見直しが不可欠である．一方，各大学では教育理念や人材育成目標に応じて独自のカリキュラムが編成されており，大学間で教育内容や到達目標に違いが見られる．

そこで，2026 年，情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会では，大学学部におけるサイバーセキュリティの標準的なカリキュラムとなるべき J27 Cybersecurity を体系化するため, サブワーキング SWG を組織した．SWG では，国内外の既存カリキュラム，産業界の人材・スキル標準，および国内大学におけるサイバーセキュリティ教育の現状を調査した．加えて，CSEC2017，高専における取り組み，Purdue 大学などを調査し，JNSA SecBoK 2025 および NCO サイバーセキュリティ人材フレームワークを参照することで，大学教育に求められる知識・スキルと人材像を整理した．これらの調査により，AI，データサイエンス，クラウド，ゼロトラスト，PQC など，2017 年の J17 の策定以降に大きな変更が生じた新しい知識領域があることが明らかになった．

本稿では，これらの調査結果を報告し，サイバーセキュリティに従事する技術者に産業界から求められる需要を明らかにし，大学学部として修得するべき標準的な知識項目を識別することを検討する．本稿で示す標準カリキュラムの方針，カリキュラム案を提案し，本シンポジウムを通じて幅広い意見を収集し，2027 年に公開予定の J27 へ反映することを目的とする．

2. 各種サイバーセキュリティカリキュラム

2.1 ACM Cybersecurity Curricula 2017 (CSEC2017)

CSEC2017（Cybersecurity Curricula 2017）[1] は, ACM, IEEE Computer Society，AIS SIGSEC，IFIP WG 11.8 による Joint Task Force on Cybersecurity Education が策定した，高等教育機関におけるサイバーセキュリティ教育のためのカリキュラム指針である．2015 年に策定活動が開始され，2017 年に Version 1.0 が公開された．CSEC2017 では，サイバーセキュリティを単なるコンピュータやネットワークの保護技術ではなく，技術，人，情報，プロセスを含み，法制度，政策，倫理，リスク管理なども対象としている．

表 1 CSEC2017 の Knowledge Areas

Knowledge Area	主な対象
Data Security	暗号，データ保護，完全性，認証
Software Security	セキュア設計，実装，解析，脆弱性
Component Security	ハードウェア, 構成要素, サプライチェーン
Connection Security	ネットワーク，通信，接続に対する攻撃と防御
System Security	システム全体の保護，アクセス制御，監視，復旧
Human Security	アイデンティティ，人的要因，ソーシャルエンジニアリング
Organizational Security	リスク管理，ガバナンス，ポリシー，事業継続
Societal Security	サイバー犯罪，法，倫理，政策，プライバシー

CSEC2017 では，サイバーセキュリティの知識体系を表 1 に示す 8 つの Knowledge Area（KA）に分類している．Data Security から System Security までの技術的領域だけでなく，Human Security，Organizational Security，Societal Security を含み，人的要因，組織，法制度や社会までを対象としている．各 KA は Knowledge Unit と Topic に細分化され，さらにすべての学生が修得すべき内容が Essentials として示されている．

CSEC2017 は特定の科目構成や授業時間を一律に規定するものではなく，各大学が教育目的や専門分野に応じてカリキュラムを設計するための参照枠組みとして位置付けられている．実際に，Knowledge Area や Knowledge Unit を大学のカリキュラムに対応付けた複数の Curricular Exemplars も提示されている．したがって，J27 Cybersecurity の検討においても，CSEC2017 の 8 つの Knowledge Area をそのまま科目として採用するのではなく，その体系性や Essentials の考え方を参照しつつ，日本の大学教育の実態や産業界からの要請を踏まえてコアとなる教育内容を定めることが重要である．

2.2 高専コア・カリキュラム

小村ら [2] は，大学・高等専門学校におけるサイバーセキュリティ教育の前提となる情報系教育の内容を整理し，コアカリキュラムの構築を検討している．サイバーセキュリティの専門知識・技能を修得するためには，コンピュータサイエンスや情報通信などの基盤的な知識・技能が不可欠である一方，大学・高専によってその教育内容や到達水準には差がある．そこで，NICE Framework，NCO サイバーセキュリティ人材フレームワーク，SecBoK2025 等と高等教育機関の情報系教育との対応を整理し，専門教育に先立って修得すべき基盤的情報系スキルを明らかにすることを目的としている．

b) terada@isl.im.dendai.ac.jp
c) hirayama-t@tama.ac.jp
d) takenakama@sun.ac.jp
e) mim@nda.ac.jp
f) shimada@itc.nagoya-u.ac.jp
g) murakami@iisec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

その特徴は，知識体系を網羅することよりも，サイバーセキュリティの実務に必要となる**技術スキルの修得を重視している点**にある．高専では K-SEC を中心として講義だけでなく実践的な教育を進めており，従来から SecBoK に基づいて基盤人材向け 60 項目，トップ人材向け 128 項目のスキルセットを整理してきた．また，大学の SecCap や BasicSecCap でも，無線 LAN セキュリティ，バッファオーバーフロー，DNS への攻撃，インシデント対応等の演習が行われている．このように，コマンド操作，ログファイルやレジストリの解析など，実際のシステムを操作・分析する能力を重視している点に特徴がある．

提案されている基盤的情報系スキルは 14 分野 213 項目から構成され，プログラミング，データ構造，アルゴリズム，OS，ネットワークなどを具体的な知識・技能として評価可能な形で整理している．一方，本研究の目的はあくまでサイバーセキュリティ専門教育の前提となる実践的な基盤スキルの整理であり，AI セキュリティ，Trusted Execution Environment（TEE），秘匿計算など，近年の研究・技術動向を網羅することを目的としたものではない．したがって，実践的能力の育成という点では有用である一方，最新の研究成果を含む専門的なサイバーセキュリティ教育については，別途カリキュラムを補完する必要がある．

2.3 Purdue University

Purdue University では，サイバーセキュリティを 4 年間の独立した学士課程として教育しており，所定の単位を修得した学生には Bachelor of Science in Cybersecurity が授与される [6].

表 2 にカリキュラムの構成を示す．カリキュラムの特徴は，低学年で基礎を学んだ上で，高学年では Incident Response Management などの，サイバーセキュリティの特定領域に特化した専門科目を配置している点にある．脆弱性分析，フォレンジック，インシデント対応，法律・倫理，サイバー犯罪といった専門領域をそれぞれ独立した科目として構成している．

さらに Purdue 大学では，AI を既存の教育に組み込む取り組みも進められている．例えば大学院教育では，AI Applications in Cybersecurity，Adversarial Techniques in AI，LLM のセキュリティ・プライバシーなどを扱う科目が既に提供されている．また，工学教育全体でも AI を単独科目だけで扱うのではなく，既存カリキュラムに段階的に組み込む方針が示されている．

Purdue University Dongyan Xu 教授によると，本プログラムには約 500〜600 名の学部学生が在籍し，約 10 名の教員がカリキュラムの開発・実施を担当している．授業は Purdue 大学の教員・インストラクタが担当する一方，CERIAS では産業界や政府研究機関の専門家を招き，セミナー，短期トレーニング，ハッキングコンテスト，研究プロジェクトなど，正規カリキュラムを補完する実践教育も実施している．Purdue では CERIAS を中心に，CS，ECE など複数部局にまたがって情報セキュリティ教育が提供されている．

表 2 Purdue 大学 Cybersecurity 学士課程の構成例

学年	主な教育内容・科目例
1 年	数学，プログラミング，情報技術基礎
2 年	OS，ネットワーク，セキュリティ基礎
3–4 年	Cyberlaw and Ethics，Digital Forensics
	Incident Response Management，Cyber Criminology
	Vulnerability Analysis and Testing

2.4 情報処理学会 J17 Cybersecurity

情報処理学会は，2007 年に策定した情報専門教育のカリキュラム標準 J07 を全面的に見直し，2018 年に J17[7] を公表した．J17 は，Computer Science（CS），Information Systems（IS），Software Engineering（SE），Computer Engineering（CE），Information Technology（IT）の 5 つの専門領域と一般情報教育（GE）から構成される．さらに，サイバーセキュリティやデータサイエンスは，これらの領域を横断する性質を持つことから，特定の一領域に位置付けるのではなく，側面別カリキュラム標準として整備する方針が採られ，J17-CyberSecurity の素案 [8] が示された．

J17-CyberSecurity の特徴は，サイバーセキュリティを独立した専門分野としてのみ捉えるのではなく，CS，IS，SE，CE，IT など既存の情報専門教育と関連付けて扱う点にある．実際，J17 の各領域にはセキュリティに関係する教育内容が既に含まれており，例えば J17-IT では，セキュリティ概論，ネットワークセキュリティ，システムセキュリティに加え，専門的な選択科目としてデジタルフォレンジックなどが配置されている．したがって，J17-CyberSecurity は，各専門領域に分散して存在するセキュリティ教育を横断的な観点から整理する役割を持つ．

一方，J17-CyberSecurity は素案の段階にとどまっており，その後のクラウド，IoT，AI，プライバシー保護技術などの急速な発展を十分に反映したものではない．また，CSEC2017 のような体系的な Knowledge Area や，Purdue 大学のような独立した Cybersecurity 学位プログラムを規定するものでもない．

3. 産業界からの要請

3.1 JNSA SecBok 2025

NPO 法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）は，セキュリティ業務に携わる人材が備えるべき知識・スキルを体系化した「セキュリティ知識分野（SecBoK：Security Body of Knowledge）」[5] を策定している．その取り組みは 2003 年に IPA からの依頼で実施した「情報セ

© 2026 Information Processing Society of Japan

キュリティスキルマップ」作成に始まり，引き続き 2007 年に経済産業省からの委託で作成した「情報セキュリティ教育の指導者向け手引書」をベースに日本初のセキュリティの BOK として SecBoK の名称が用いられている．

最新版の SecBoK2025 では，DX with Cybersecurity の進展によるセキュリティ人材の役割の変化や，NIST NICE Framework v2 への移行を踏まえて構成が見直された．従来の CSIRT を強く意識したセキュリティ専門家のロール構成を再編し，DX 時代の攻めの IT 投資にも対応できるように，セキュリティ統括，セキュリティ設計，プロジェクト管理，システム管理，システム開発，監視・運用などを含む 15 の役割（ロール）を定義している．

SecBoK2025 の特徴は，これらのロールと，実務に必要となる約 1,200 の詳細なスキル項目を対応付けている点にある．スキル項目は，セキュリティマネジメント，ネットワークセキュリティ，システムセキュリティ，セキュア設計構築，セキュリティ運用，暗号・認証，サイバー攻撃手法，インテリジェンス，デジタルフォレンジクスなど広範な分野に及ぶ．また，NICE Framework に加えて ITSS+セキュリティ，日本版 O-NET，米国 O*NET や CyberSeek 等との連携も考慮されており，教育だけではなく，人材育成，採用，配置，キャリア形成などへの利用を想定した実務者指向の体系となっている．一方，SecBoK は大学教育のためのカリキュラムではなく，実務上必要となる知識・スキルを詳細に列挙した体系である．そのため，同一または類似した技術が異なるロールや分野から要求され，約 1,200 の項目には大学の授業内容としては粒度が細かいものも多い．

3.2 NCO CyberSecurity Framework

国家サイバー統括室（NCO）は，サイバーセキュリティ人材の育成・確保を目的として，2026 年に「サイバーセキュリティ人材フレームワーク 2026」[3] を策定した．本フレームワークは，サイバーセキュリティを担う人材について，職種別の役割と，それぞれに求められるタスク（Task），知識（Knowledge），スキル（Skill）を体系的に整理し，能力に応じたレベルを設定した官民共通の枠組みである．企業における採用・配置・育成，個人の学習やキャリア形成に加え，教育機関が実務ニーズを踏まえて教育内容やカリキュラムを設計する際の利用も想定されている．

本フレームワークでは，サイバーセキュリティ業務を，表 3 に示す 13 の**役割**として整理している．各役割には具体的な Task，Knowledge，Skill（TKS）が対応付けられ，さらに 4 段階のレベルが設定されている．また，NICE Framework 等の国内外の既存フレームワークとの相互参照性を確保することで，組織ごとに異なる職種名や人材像を共通の枠組みで比較・整理できるようにしている．

SecBoK2025 が約 1,200 の詳細なスキル項目を中心として実務者に必要な能力を網羅的に整理しているのに対して，NCO フレームワークは，それらを「どのような役割を担う人材に，どのような Task・Knowledge・Skill が必要か」という人材像から体系化している点に特徴がある．さらに，小規模組織，大規模組織，教育機関，個人向けの活用手引きも用意されている．

表 3 NCO サイバーセキュリティ人材フレームワークの 13 の役割

役割	主な業務
意思決定・戦略策定	経営判断，セキュリティ戦略の策定
戦略推進・プロジェクト管理	戦略の実行，プロジェクトの管理
設計開発	セキュアなシステムの設計・開発
運用管理	システム・セキュリティの運用管理
監視	異常・攻撃の監視，検知
対処	インシデントへの対応・復旧
情報収集・分析・共有	脅威情報等の収集・分析・共有
脆弱性評価	脆弱性の調査・分析・評価
フォレンジック	証拠保全，原因究明・解析
教育・訓練	セキュリティ教育，啓発，訓練
法務	法規制への対応，法的助言
監査	セキュリティ対策の評価・監査
研究	サイバーセキュリティ技術の研究

表 4 調査対象科目の分類

分類	科目数	割合	科目例
基礎	42	43.3%	ネットワークと情報セキュリティ（明治大）
専門 (大学院)	49	50.5%	ネットワークセキュリティ （防衛大）
社会人向け	4	4.1%	サイバーオフェンス概論 (東京電機大)
一般教育	2	2.1%	情報セキュリティ I (多摩大学)
合計	97	100.0%	

4. 大学におけるカリキュラム調査

4.1 概要

CSEC 研究会におけるサイバーセキュリティカリキュラム検討の基礎資料とするため，国内大学で実施されているサイバーセキュリティ関連科目のシラバス調査を実施した．調査は 2026 年 3 月 17 日から 4 月末まで，CSEC 研究会の運営委員および専門委員を対象として行い，所属大学で開講されている関連授業について，講義名，学部・研究科，対象学年，授業計画，教科書等の情報を収集した．その結果，21 大学から計 97 科目の情報を収集した．

収集した科目について，教育内容と対象者から「基礎」，「専門（大学院）」，「社会人向け」，「一般教育」の 4 種類に分類した．表 4 に分類結果を示す．基礎科目が 42 科目，専門科目が 49 科目であり，両者で全体の 93.8%を占める．一方，社会人向けは 4 科目，一般教育は 2 科目であった．

4.2 調査結果

調査対象科目の対象学年，授業形態，必修・選択の分布を表 5 に示す．対象学年では，大学院が 47.4%，学部 3 年

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5 サイバーセキュリティ関連科目の調査結果

調査項目	区分	科目数	割合
対象学年	学部 1 年	3	3.1%
	学部 2 年	7	7.2%
	学部 3 年	34	35.1%
	学部 4 年	3	3.1%
	大学院	46	47.4%
	その他	4	4.1%
授業形態	講義	70	72.2%
	演習	21	21.6%
	ハイブリッド	6	6.2%
必修・選択	必修	13	13.5%
	選択	74	77.1%
	その他	9	9.4%

が 35.1%を占め，両者を合わせると 82.5%となる．このことから，サイバーセキュリティ教育は主として学部後半から大学院に配置されていることが分かる．また，授業形態では講義が 72.2%を占める一方，演習は 21.6%であった．必修・選択についても，選択科目が 77.1%を占め，必修科目は 13.5%にとどまった．

4.3 特徴と課題

本調査から，国内大学におけるサイバーセキュリティ教育にはいくつかの特徴が確認された．第一に，サイバーセキュリティ関連科目は学部 3 年および大学院に集中しており，情報系教育における専門教育として位置付けられる傾向が強い．第二に，授業形態は講義が中心であり，演習を主体とする科目は限定されている．また，多くが選択科目として提供されており，情報系学生が共通して修得すべき基礎的な教育としては必ずしも位置付けられていない．

一方，教育内容には大学ごとの特色が強く現れている．基礎科目では，暗号，認証，ネットワーク，マルウェア，Web セキュリティ，プライバシーなどを広く扱う科目が見られる一方，Linux 環境を用いたポートスキャン，脆弱性検査，パスワードクラックなどを扱う実践的な科目も存在する．また，専門・大学院教育では，組込みシステム，ハードウェア，自動車等のセキュリティに加えて，敵対的サンプル，データ汚染，LLM，Agentic AI などを扱う AI セキュリティのような先端的な科目も確認された．このように，国内大学では基礎から実践，さらに先端的な研究領域まで多様な教育が行われている反面，大学間で教育内容や到達水準には大きな差がある．

以上から，今後の標準カリキュラムでは，個々の大学の特色ある専門教育を画一化するのではなく，情報系学生が共通して修得すべきコアを明確にすることが重要である．その上で，各大学の専門性に応じた発展的な内容と，脆弱性診断やインシデント対応などの実践的な演習を組み合わせる構成が望ましい．さらに，AI セキュリティに代表される新しい技術や脅威が既に大学院教育に取り入れられていることから，標準カリキュラムには基礎となる内容を安定的に定めると同時に，技術進展に応じて専門領域を継続的に更新できる仕組みも必要である．

5. J27 に向けて

5.1 SWG 活動

カリキュラム標準 J27 作成にむけて，情報処理学会コンピュータセキュリティ (CSEC) 研究会では，2026 年 6 月に，情報処理学会　情報教育委員会のサブワーキングとして，SWG J27 Cybersecurity を組織した．J17 の主要な構成員を中心として，CSEC 運営委員会にてメンバーを募っている．月 1 回のペースでオンライン会議を開き，2027 年の完成に向けて関連情報の調査とカリキュラム開発を行っている．

5.2 J17 以降に重要性が高まった事項

J17 の策定以降，DX などの形態やサイバー攻撃を取り巻く環境は大きく変化している．特に，次の領域においては，従来のセキュリティ技術では十分でない．

- AI.
  生成 AI や大規模言語モデルを利用する際のプロンプトインジェクション，ハルシネーションなどの脅威．マルウェア解析，脆弱性検知などのセキュリティへの利用．AI そのものの敵対的サンプル，モデル抽出，ポイズニングなどの脅威が生じている．
- データサイエンス
  DX と普及により，多量の個人情報や履歴データを二次利用する機会が増えている．匿名化，差分プライバシー，秘匿計算，TEE などの新しいデータセキュリティ．
- 新領域（クラウド，OT, ゼロトラスト，多要素認証)
  情報システムも大きく変化している．クラウドの普及，製造業，交通を支えるオペレーショナルテクノロジー OT, IOT デバイス，更に，イントラネットなどを前提しないゼロトラストなどの考え方も普及している．受動的な防御だけではなく，OSINT などの脅威情報の収集，法整備の整った能動的サイバーディフェンスなどの新領域が生じている．量子コンピュータの導入により従来の公開鍵アルゴリズムの危殆化されるため，耐量子暗号 PQC への移行も急がれる．
- 倫理・法制度
  社会の変化に応じて法制度も大きく変わっている．個人情報保護法，サイバー対処能力強化法，電気通信事業法などの国内法に加えて，欧州 GDPR やサイバーレジリレンス法，AI 法などの海外の法規の現状についても知る必要がある．更に， 法律の外側にある倫理的

© 2026 Information Processing Society of Japan

な配慮も重要になっている．

その一方，NCO ロール，JNSA SecBok と既存のカリキュラムの照合を行ってみたところ，ビジネススキルやサイバー捜査などの企業従事経験のない大学生が習得するのは困難なスキルがあることや，生体認証，多要素認証などの最新の技術については，漏れていることが明らかになってきた．

5.3 方針

そこで，SWG では，改定にあたって，次の基本方針を立てた．

(1) 独自の知識項目を作る．J17 の 表 2(スキル)，表 4(レベル分け) をベースにする．
(2) 養成する人物像を明確にする．J17 の表 1 を NCO13 役割ベースに置き換える．
(3) 標準的授業科目を作る．J17 をベースに，SecBok2025 との関係を考慮して，学部で学ぶべき授業を策定する．更に，J17 の 4 レベル（一般，基礎，専門, 社会人) に必要と考える知識項目の関係を明らかにする．
(4) 重要性の高まったものを積極的に導入．
(5) 大学学部向きでない実務を伴うもの（インシデント対応，インテリジェンス等）は外す．
(6) ツールを使うスキルを身につけることよりも原理や理論を重視する．10 年後の J37 でも通用するものを目指す．

5.4 J27 素案

以上の方針に基づき，J17 から J27 の改定必要性を検討した．J17 の表 2 のスキルに加えて，J17 の SecBok 2005 のスキルとの関係と改定理由を表 6 に示す．

この知識項目案に基づき，J17 のレベルについての標準授業科目の案を表 7 に示す．

6. 結論

本稿では，2027 年に公開予定の情報処理学会カリキュラム標準 J27 Cybersecurity の策定に向けて，国内外の既存カリキュラム，産業界の人材・スキル標準，および国内大学におけるサイバーセキュリティ教育の現状を調査した．CSEC2017，高専における取り組み，Purdue 大学，J17 を比較するとともに，JNSA SecBoK 2025 および NCO サイバーセキュリティ人材フレームワークを参照することで，大学教育に求められる知識・スキルと人材像について検討した．

国内 21 大学 97 科目を対象とした調査から，サイバーセキュリティ教育は学部 3 年および大学院に集中し，講義・選択科目を中心としていることが明らかになった．一方で，基礎的なセキュリティから脆弱性診断等の実践，AI セキュリティ等の先端領域まで，各大学の特色を反映した多様な教育が行われていることも確認された．この結果から，各大学の特色を維持しながら，情報系学生が共通して修得すべきコアを明確にすることが標準カリキュラムの重要な役割であると考える．

この調査結果に基づき，J27 SWG を組織して，標準方針を検討した．J27 では J17 を基礎としつつ，AI，データサイエンス，クラウド，OT，ゼロトラスト，PQC，法制度・倫理など，J17 策定以降に重要性が高まった領域を積極的に取り入れる．SecBoK 等が重視する個別ツールの操作や実務経験をそのまま大学教育に導入するのではなく，長期にわたって有効な原理・理論を重視し，コアとなる基礎知識と発展的な専門知識を体系化することを目指す．

本稿で示した J27 Cybersecurity は現時点での素案である．本シンポジウムで大学教員，研究者，産業界等から幅広い意見を収集するとともに，既存カリキュラムや人材フレームワークとの対応，知識項目と到達レベル，標準的な授業科目の構成についてさらに検討を進める．これらの議論を反映し，大学学部におけるサイバーセキュリティ教育の共通基盤となる J27 Cybersecurity の 2027 年の公開を目指す．

謝辞 カリキュラム調査に協力頂いたコンピュータセキュリティ運営委員会委員に感謝します．

参考文献

[1] Joint Task Force on Cybersecurity Education, “Cybersecurity Curricula 2017: Curriculum Guidelines for Post-Secondary Degree Programs in Cybersecurity,” ACM, IEEE-CS, AIS SIGSEC, and IFIP WG 11.8, 2017.
[2] 小村 良太郎, 廣瀬 幸, 歸山 智治, 長谷川 長一, 砂原 秀樹, サイバーセキュリティ学習の基礎としての情報教育内容の整理とコアカリキュラムの構築，マルチメディアと分散シンポジウム Dicomo 2026, pp. 912 - 915, 2026.
[3] NCO サイバーセキュリティ人材フレームワーク，2026.
[4] NIST, NICE Cybersecurity Workforce Framework (SP800-181), 2026.
[5] JNSA, SecBok 2025 年度版, 2025.
[6] Purdue University, Cybersecurity, BS, https://catalog.purdue.edu/preview_program.php?catoid=19&poid=35999, 2026 年参照.
[7] 情報処理学会，カリキュラム標準 J17 https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/j07/curriculum_j17.html?utm_source=chatgpt.com
[8] カリキュラム標準 (CyberSecurity) https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/j07/ed_j17-CyberSecurity.html?utm_source=chatgpt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 6　J17 から J27 への変更方針案

SecBoK2025	J27 大項目	中項目	新	J17 の項目	変更	変更理由
00_基礎（数学・計算機・SW・データ）	00_基礎	–	–	基礎（ICT 基礎・工学基礎）	継承	基礎項目として引き続き必要
00_基礎 8_AI リテラシー	–	8 AI リテラシー	新	–	追加	2017 年以降の AI・生成 AI の普及
01_IT・セキュリティ基礎	01_IT・セキュリティ基礎	–	–	セキュリティ基礎 総論	継承	全レベル共通の中核
02_IT ヒューマンスキル	02_IT ヒューマンスキル	–	–	–	追加	プラス・セキュリティ人材への対応
03_セキュリティガバナンス	03_セキュリティガバナンス	–	–	セキュリティガバナンス 総論	変更	体制・組織統制・リスク戦略に細分化
04_セキュリティマネジメント	04_セキュリティマネジメント	–	–	セキュリティマネジメント 総論	変更	9 中項目に細分化
05_ネットワークセキュリティ	05_ネットワークセキュリティ	–	–	ネットワークセキュリティ 各項目	変更	証明書失効管理等を更新し，設計を追加
–	–	9 認証プロトコル	新	–	追加	多要素認証, FIDO2, Passkey, ID 連携
06_システムセキュリティ	06_システムセキュリティ	–	–	システムセキュリティ 総論	変更	OT・クラウドを追加し，OS の比重を調整
–	–	3 アプリケーション	新	–	追加	メールセキュリティ技術（S/MIME, DKIM, DMARC）
06 9_クラウド利用セキュリティ	–	9_クラウド利用セキュリティ	–	–	追加	クラウドを前提とした環境変化への対応
06 7_OT セキュリティ	–	7_OT セキュリティ	–	–	追加	制御システム・IoT の重要性
07_セキュア設計構築	07_セキュア設計構築	–	–	セキュアシステム設計・構築	変更	要件定義・実装・PM を追加
–	–	3 セキュア設計	新	–	追加	ゼロトラスト等の新しい設計思想
08_セキュリティ運用	08_セキュリティ運用	–	–	セキュリティ運用	変更	能動的防御を追加
08 7_能動的防御	–	–	–	–	削除	能動的サイバー防御は制度化されたが，手法が確立していないため
09_暗号・認証・署名・ID 管理	09_暗号・認証・署名	–	–	暗号・認証・電子署名 総論	変更	ID 管理を独立させ，認証を拡張
–	–	6 PQC	新	–	追加	耐量子暗号技術（暗号，署名）
10_サイバー攻撃手法	10_サイバー攻撃手法	–	–	サイバー攻撃手法	変更	組織を標的とする観点と侵入経路の多様化
11_インテリジェンス	11_インテリジェンス	–	–	–	追加	脅威インテリジェンスを独立させ，OSINT を追加
12_デジタルフォレンジクス	12_デジタルフォレンジクス	–	–	デジタルフォレンジクス 総論	継承	外部委託を前提としても基礎知識は必要
13_サイバー捜査	–	–	–	–	削除	捜査領域として独立性が高いため
14_セキュリティ人材育成	–	–	–	–	削除	教育・研究ロールとして別途扱う
15_法・制度・標準	15_法・制度・標準	–	–	法・制度・標準 総論	変更	法律・制度・標準に細分化し，倫理・新法制を反映
16_ビジネススキル	–	–	–	–	削除	経営・戦略等の領域として扱う
（参考）研究ロール	–	–	–	–	削除	大学院・学位論文等で学ぶ
–	17_AI セキュリティ	AI 利用セキュリティ	新	–	追加	生成 AI・LLM の利用に伴う攻撃と防御
–	–	AI セキュリティ	新	–	追加	ガードレール，プロンプトインジェクション，ポイズニング，モデル反転，ハルシネーション等とその対策
–	18_生体認証	–	新	–	追加	顔認証，指紋認証，テンプレート保護
–	19_ブロックチェイン	–	新	–	追加	暗号資産，ステーブルコイン，スマートコントラクト，NFT
–	20_データプライバシー	–	新	–	追加	PETs，匿名化，データサイエンス

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 7 J27 Cybersecurity における授業科目の位置付け (●: 実施すべき, ▲: 推奨)

大項目	中項目	新	一般教育	基礎	専門	備考（WG 判断・役割対応）
00_基礎	0_総論〜5_ICT リテラシー		●			前提知識
	8_AI リテラシー	★	●			生成 AI の基礎理解
01_IT・セキュリティ基礎	2_セキュリティ基礎／ 0_総論		▲	●	●	全レベル共通の中核
02_IT ヒューマンスキル	全般	★		▲	▲	プラス・セキュリティ
03_セキュリティガバナンス	0_総論／ 1〜4			▲	●	
04_セキュリティマネジメント	0_総論／ 7_リスク管理			●	●	
05_ネットワークセキュリティ	0_総論／ 5_アクセス制御			●	●	
	1〜7（解析・侵入検知・脆弱性・VPN・深層防御）			▲	●	証明書失効管理の更新
	9_認証プロトコル	★	▲	▲	●	ID 連携，多要素認証
06_システムセキュリティ	0_総論／ 3_アプリケーション			●	●	
	2_OS			▲	●	成熟領域につき比重調整可
	9_クラウド利用セキュリティ	★		●	●	クラウド前提の必須領域
	7_OT セキュリティ	★			▲	制御システム／ IoT
07_セキュア設計構築	0_総論／ 3_設計／ 4_プログラミング／ 6_テスト			●	●	役割 (12)，Security by Design
08_セキュリティ運用	0_総論／ 5_インシデント対応			●	●	役割 (3)(4)(8)
09_暗号・認証・署名・ID 管理	0_総論／ 1_暗号／ 2_認証			●	●	数学・理論との接続
10_サイバー攻撃手法	0_総論／ 1_攻撃手法／ 3_マルウェア			●	●	組織標的の観点，ランサムウェアを明示
	2_攻撃主体	★		▲	●	脅威アクター
11_インテリジェンス	全般	★			▲	役割 (5)
12_デジタルフォレンジクス	0_総論			▲	●	委託前提でも基礎は必須
15_法・制度・標準	0_総論／ 1_法律		●	●	●	改正個人情報保護法，能動的サイバー防御関連法
17_AI セキュリティ	0_総論／ 1_法律	★	●	●	●	
	2_利用	★	●		●	生成 AI ／ LLM
	3_AI 安全	★			●	プロンプトインジェクション
18_生体認証	全般	★			▲	プラス・セキュリティ向け
19_ブロックチェイン		★		▲	●	
20_データプライバシー		★		▲	●	

© 2026 Information Processing Society of Japan